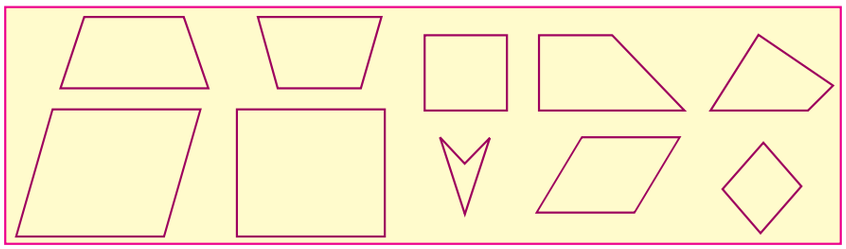
நகரங்களின் பெயர்களைப் புள்ளிகளில் குறித்து வரைபடத்தில் உள்ளவாறே எவ்விதச் சுழற்சியும் இன்றி வடிவங்களை வரைக.

நாம் உற்றுநோக்கினால், முதலாவது படத்தில் (4.16) நான்கு புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைகின்றன என்பது புலப்படும். மற்ற மூன்றும் நாம் முன்பே கண்டுள்ளவாறு நேர்க்கோடுகளால் அடைபட்ட மூடிய வடிவங்கள் ஆகும். இந்த மூடிய வடிவங்களை அழைக்கச் சில பெயர்கள் நமக்குத் தேவைப்படுகின்றன. அவற்றை நாம் பலகோணம் என அழைப்போம்.



படம். 4.20

குறிப்பு

குழிவுப் பலகோணம் (*Concave Polygon*): பலகோணத்தின் ஏதேனும் ஒரு கோணத்தின் அளவு 180° யை விட அதிகமாக இருந்தால் அது குழிவுப் பலகோணமாகும்

குவிவுப் பலகோணம் (*Convex Polygon*): பலகோணத்தின் அனைத்து உட்கோணங்களும் 180° யை விடக் குறைவாக இருக்கும் (மூலை விட்டங்கள் பலகோணத்திற்கு உள்ளேயே அமையும்).

பலகோணம் எவ்வாறு தோற்றமளிக்கும்? அவற்றின் பக்கங்களின் இரு முனைகளிலும் புள்ளிகள் இருக்கும். நாம் இந்தப் புள்ளிகளைப் பலகோணத்தின் முனைகள் என அழைப்போம். இந்த முனைகளை இணைக்கும் கோட்டுத் துண்டுகளே பக்கங்கள். *Poly* என்றால் பல என்பதைக் குறிக்கும். *Polygon* என்பது பல பக்கங்களைக் கொண்ட வடிவம் என்று பொருள்படும்.

ஒரு பலகோணத்திற்கு எத்தனை பக்கங்கள் இருக்கும்? ஒன்றா? ஆனால் இது ஒரு சாதாரணக் கோட்டுத்துண்டு. இரண்டா? ஆனால் இரண்டு பக்கங்களைக் கொண்டு மூடிய வடிவத்தை எவ்வாறு பெற இயலும்? மூன்றா? ஆம். இதை முன்பே அறிந்துள்ளோம். அதுதான் முக்கோணம். இப்பொழுது நான்கு பக்கங்கள்? சதுரம் மற்றும் செவ்வகம் நான்கு பக்கங்களைக் கொண்ட பலகோணத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள். ஆனால் அவை மட்டுமன்று, இங்கு (படம் 4.20) உள்ளவை நான்கு பக்கங்கள் கொண்ட பலகோணங்களுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இவற்றை நாம் நாற்கரங்கள் என அழைப்போம்.

4.3.1 சில சிறப்பு நாற்கரங்களின் பெயர்கள் (Special Names for Some Quadrilaterals)

1. ஓர் இணைகரம் என்பது எதிர்ப்பக்கங்கள் இணையாக மற்றும் சமமாக உள்ள நாற்கரமாகும்.
2. ஒரு சாய்சதுரம் என்பது எதிர்ப்பக்கங்கள் இணையாகவும் மற்றும் எல்லாப் பக்கங்களும் சமமாகவும் உள்ள நாற்கரமாகும்.
3. ஒரு சரிவகம் என்பது ஒரு சோடி எதிர்ப் பக்கங்கள் இணையாக உள்ள நாற்கரமாகும்.

ஒரு சில இணைகரங்கள், சாய்சதுரங்கள் மற்றும் சரிவகங்களை வரைக.

4-Geometry_TM.indd 156 26-12-2019 12:36:55